

Projet_AD_EMS

Quarto

Quarto enables you to weave together content and executable code into a finished document. To learn more about Quarto see <https://quarto.org>.

Running Code

When you click the **Render** button a document will be generated that includes both content and the output of embedded code. You can embed code like this:

```

      age      gender      weight      height      bpm_ave
Min.   :18.00  Female:462  Min.    : 40.00  Min.    :1.500  Min.    :120.0
1st Qu.:28.00  Male  :511  1st Qu.: 58.10  1st Qu.:1.620  1st Qu.:131.0
Median :40.00                      Median : 70.00  Median :1.710  Median :143.0
Mean   :38.68                      Mean   : 73.85  Mean   :1.723  Mean   :143.8
3rd Qu.:49.00                      3rd Qu.: 86.00  3rd Qu.:1.800  3rd Qu.:156.0
Max.   :59.00                      Max.   :129.90  Max.   :2.000  Max.   :169.0

      duration      calories      type      fat
Min.    :0.500  Min.    : 303.0  Cardio :255  Min.    :10.00
1st Qu.:1.040  1st Qu.: 720.0  HIIT   :221  1st Qu.:21.30
Median :1.260  Median : 893.0  Strength:258  Median :26.20
Mean    :1.256  Mean    : 905.4  Yoga    :239  Mean    :24.98
3rd Qu.:1.460  3rd Qu.:1076.0              3rd Qu.:29.30
Max.    :2.000  Max.    :1783.0              Max.    :35.00

      water      freq      level      bmi
Min.    :1.500  2:197  Min.    :1.00  Min.    :12.32
1st Qu.:2.200  3:368  1st Qu.:1.00  1st Qu.:20.11
Median :2.600  4:306  Median :2.00  Median :24.16
Mean    :2.627  5:102  Mean    :1.81  Mean    :24.91
```

3rd Qu.:3.100	3rd Qu.:2.00	3rd Qu.:28.56
Max. :3.700	Max. :3.00	Max. :49.84

Il est essentiel de normaliser les données, car les variables n'ont pas la même échelle. Par exemple, la variable *calories* varie entre 303 et 1783, tandis que les autres variables quantitatives présentent des valeurs beaucoup plus faibles. Sans normalisation, la variable *calories* prendrait une importance disproportionnée et influencerait fortement l'analyse, ce qui biaiserait les résultats et empêcherait une interprétation équilibrée des données

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
comp 1	2.926118302	32.51242558	32.51243
comp 2	1.886427168	20.96030186	53.47273
comp 3	1.271844140	14.13160155	67.60433
comp 4	1.034764938	11.49738820	79.10172
comp 5	1.007543322	11.19492580	90.29664
comp 6	0.528664929	5.87405477	96.17070
comp 7	0.322988781	3.58876424	99.75946
comp 8	0.015430415	0.17144906	99.93091
comp 9	0.006218005	0.06908894	100.00000

[1] 9

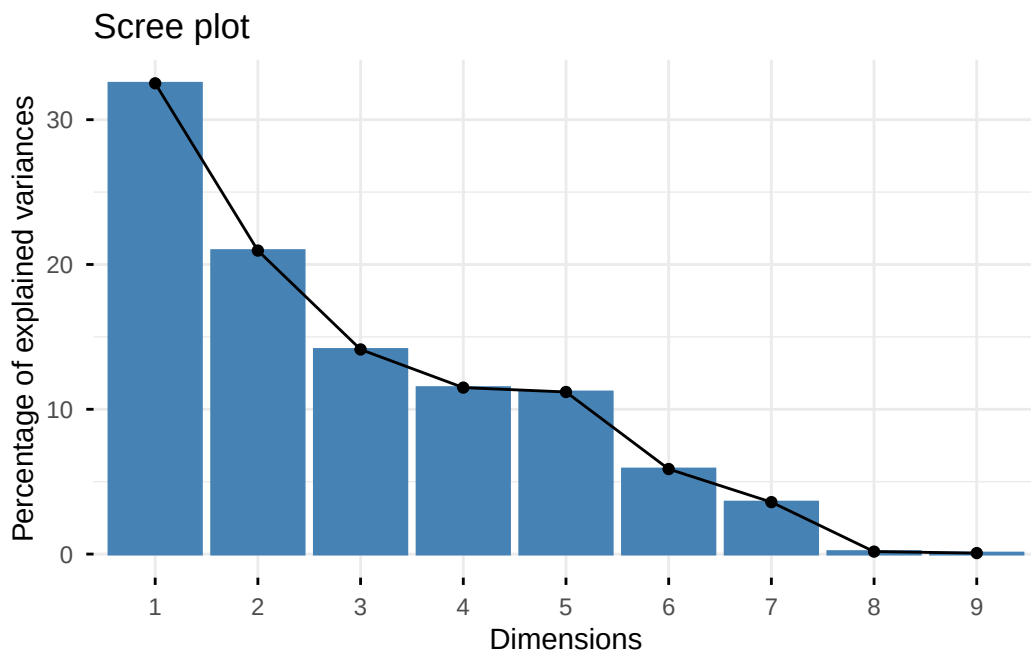


Figure 1: FAIS LE

On constate qu'il est possible de conserver uniquement les quatre premières dimensions, car à elles seules, elles expliquent 79,10 % de la variabilité totale des données. Cela signifie qu'elles suffisent à représenter l'essentiel de l'information contenue dans le jeu de données

	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Dim.4	Dim.5
age	0.005313815	0.001795596	0.01490023	6.195038e-01	0.336780057
weight	0.251556967	0.689499002	0.01241884	2.948873e-05	0.006017980
height	0.120009095	0.049006519	0.56178356	9.346186e-03	0.152948252
bpm_ave	0.024021638	0.025943921	0.15663385	3.808526e-01	0.392588829
duration	0.540535963	0.273427856	0.03084551	1.375423e-02	0.051162737
calories	0.670776262	0.209442703	0.06366851	3.295676e-05	0.012768095
fat	0.672092520	0.020931562	0.02477670	9.213223e-04	0.032153787
water	0.519724247	0.042137081	0.12784585	7.886467e-03	0.003807484
bmi	0.122087795	0.574242928	0.27897110	2.437898e-03	0.019316099

L'analyse de la **qualité de représentation des variables** (basée sur le critère du $\cos^2$) sur les cinq dimensions retenues met en évidence la structure suivante :

- La **1ère dimension** est principalement caractérisée par les variables *fat*, *calories*, *duration* et *water*, qui y sont le mieux représentées.
- La **2ème dimension** est dominée par les variables de corpulence (*weight* et *bmi*).
- La **3ème dimension** est essentiellement structurée par la variable *height*.
- Enfin, alors que la **4ème dimension** ne semble capturer aucune contribution significative de la part des variables, l'âge et la **fréquence cardiaque moyenne** (*bpm_ave*) sont les variables les plus corrélées à la **5ème dimension**.

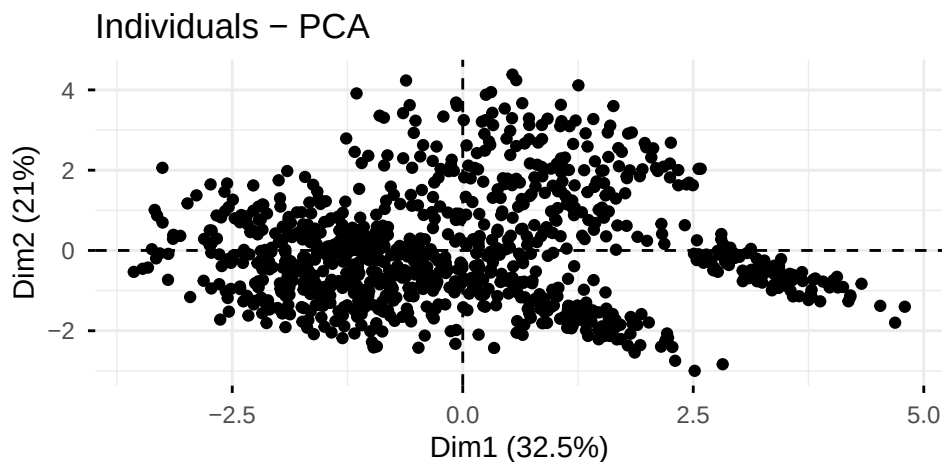


Figure 2: FAIS LE 4

Le graphique n'est pas très lisible et ne permet pas d'interpréter de nombreux éléments en détail. On observe néanmoins la formation de quelques groupes, même si les caractéristiques précises expliquant ces regroupements restent difficiles à identifier.

En colorant les individus selon le genre, le type ou la fréquence, certaines tendances apparaissent.



(a) Projection selon le Genre (b) Projection selon la Fréquence (c) Projection selon le Type

Figure 3: Analyse des individus selon le Genre et la Fréquence

Concernant le genre, une distinction est visible principalement sur l'axe 2 : les hommes se situent davantage du côté associé à des valeurs plus élevées de poids, taille et IMC, contrairement aux femmes.

En revanche, aucune tendance claire ne se dégage concernant le type, les individus étant répartis de manière trop homogène.

Pour la fréquence, on observe qu'elle influence surtout l'axe 1 : plus on se déplace vers la droite, plus la fréquence augmente. Cela est cohérent avec le cercle de corrélation, où l'axe 1 est associé à un nombre plus élevé de calories brûlées et à une présence plus régulière en salle, ce qui reflète logiquement une fréquence d'entraînement plus importante.

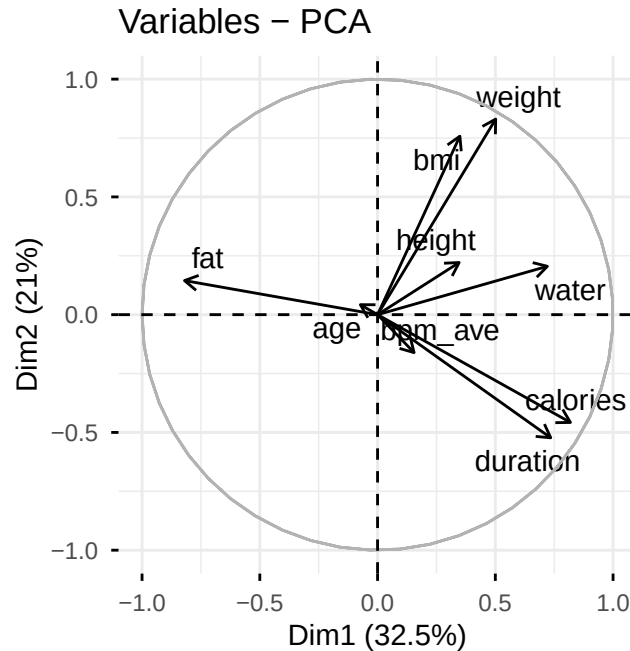


Figure 4: FAIS LE 8

Dans le cercle de corrélation, on observe que les variables *fat* d'une part, et *calories*, *duration*, etc. d'autre part, contribuent toutes à la formation de la première dimension, mais dans des directions opposées, ce qui est cohérent avec leur relation inverse.

Par ailleurs, les variables *poids*, la *consommation d'eau* et *taille* influencent principalement la construction du deuxième axe factoriel

—— On peut dire que la variable calorie suit une loi normale (APPARAMENT ON PEUT PAS RÉPONDRE À CETTE QUESTION POUR L'INSTANT CAR ON VA FAIRE LES TESTES DE NORMALITÉ EN JANVIER)

Chat a donné cette proposition de syntaxe donc on voit que la p-valeur est trop basse pour les hommes et les femmes donc la variable calorie n'est pas normal ——

La p-valeur obtenue pour les hommes comme pour les femmes est très faible, ce qui indique que la variable *calories* ne suit pas une distribution normale dans les deux groupes

En réalisant une ANOVA à un facteur entre la variable *calories brûlées* et le *genre*, on obtient une p-valeur très faible. Cela indique que le nombre de calories brûlées varie significativement selon le genre